

Обучение рекуррентной сети циклическому движению: проверка MG

29 сентября 2026 года. Выполненный эксперимент; CPU, без Colab.

Результат. В пяти исходно хаотических сетях обучение сформировало почти периодическое движение. MG по одному заранее выбранному нейрону снизился с 3.56–5.07 до 1.08–1.13. Снижение воспроизвелось для всех трёх наблюдаемых нейронов и всех проверенных окон и задержек. Полный спектр Ляпунова независимо подтверждает исчезновение заметных положительных показателей. Строгий заранее заданный критерий устойчивого цикла прошли 4 из 5 сетей; пятая имеет слабое поперечное сжатие. Это более устойчивый положительный пример, чем предыдущий опыт с neural collapse, но пока на небольшой модельной задаче.

1. Что учится и зачем

Рекуррентная сеть учится **сама генерировать две согласованные периодические команды**, описывающие восьмёрку. Такие генераторы могут использоваться как блоки ритмического управления или воспроизведения сигналов. Здесь проверяется только генератор: робота, физической среды и реального датасета нет. Это прикладной прототип, а не демонстрация на LLM/CV.

Вначале рекуррентные связи случайны, выходные веса нулевые. Обучаем выходные веса методом рекурсивных наименьших квадратов (FORCE); выход возвращается в сеть, поэтому обучение меняет её автономную динамику. **Во время проверки веса заморожены, целевой сигнал в сеть не подаётся.** Измеряем самостоятельное движение сети после разных этапов обучения, а не временной ряд loss оптимизатора.

Состояние сети $x_t \in \mathbb{R}^{256}$, активности $r_t = \tanh x_t$, выход $z_t = W^T r_t \in \mathbb{R}^2$. Один шаг модели:

$$x_{t+1} = (1 - h)x_t + h(J + UW^T) \tanh x_t, \quad h = 0.1.$$

J — фиксированная матрица 256×256 , U — фиксированная обратная связь 256×2 , W — обучаемые 512 весов. Элементы J независимы и распределены как $\mathcal{N}(0, 1.5^2/256)$, элементы U равномерны на $[-1, 1]$, $x_0 \sim \mathcal{N}(0, 0.5^2 I)$, $W_0 = 0$. Время релаксации равно 1. Целевые команды при физическом времени s :

$$f(s) = \left(\sin \frac{2\pi s}{T}, \frac{1}{2} \sin \frac{4\pi s}{T} \right), \quad T = 10\pi.$$

Каждые два шага после обновления состояния вычисляем $e = W^T r - f(s)$, $v = Pr$, $a = 1 + r^T v$, затем одновременно $W \leftarrow W - ve^T/a$, $P \leftarrow P - vv^T/a$; $P_0 = I$. Всего 40 000 шагов модели, то есть 20 000 обновлений RLS. Ни число нейронов, ни ранг параметризации искусственно не уменьшаются. Цель входит только в ошибку обучения, не в уравнение движения.

2. Какие запуски сравниваются

Настройки выбраны по задаче и независимой динамике на pilot seed 0, **до вычисления MG**. Неудачные пилоты сохранены: при 128 нейронах исходная сеть сама затухала; при 256 и усилении 1.8 обучение не давало нужного движения. Зафиксировано 256 нейронов и усиление 1.5.

Сначала выполнены все seeds 1–5 без отбора: все выучили движение, но лишь часть была хаотической до обучения. Поэтому добавлена отдельная группа для конкретного вопроса «обучение из хаоса к циклу»: из seeds 6–30 по порядку приняты первые пять с положительным старшим показателем более 0.01 и на всей записи, и на её второй половине. Проверены 13 кандидатов, приняты **7, 9, 15, 16, 18**. Отбор использует только необученную сеть, 16 384 шага после 2000 шагов разгона; MG при отборе не вычислялся. После обучения никто не исключён. Итоги этой группы условны на исходно хаотическую динамику, не являются долей успеха среди всех случайных сетей.

3. Что и как измеряется

Сохраняем веса на шагах 0, 2000, 8000, 20 000, 40 000. Для каждого снимка запускаем автономную сеть из её текущего состояния; отбрасываем 2000 шагов, затем записываем 8192 последовательных состояния, примерно 26 периодов целевого движения. Проверка не меняет последующее обучение.

Независимая проверка. На шагах 0, 8000 и 40 000 вычисляем все 256 конечновременных показателей Ляпунова. Якобиан именно дискретной модели:

$$DF(x) = (1 - h)I + h(J + UW^T) \text{diag}(1 - \tanh^2 x).$$

Случайный ортонормированный базис переносится каждым Якобианом; QR выполняется каждые 10 шагов. Первые 1000 шагов переноса отбрасываются, суммы логарифмов диагонали R делятся на физическое время оставшихся 7190 шагов. Сохраняется также оценка по первой половине для проверки чувствительности к длине записи. Якобиан проверен конечными разностями, относительная ошибка менее 10^{-8} . Это численная конечновременная проверка, не доказательство асимптотической устойчивости.

Дополнительно ищем возврат **всего состояния** через период p в диапазоне $[0.8T/h, 1.2T/h]$ с линейной интерполяцией дробного сдвига:

$$R_x = \min_p \sqrt{\frac{\langle \|x_{t+p} - x_t\|^2 \rangle}{\langle \|x_t - \bar{x}\|^2 \rangle}}.$$

Малый R_x подтверждает повторение полного состояния с ожидаемым периодом. Это проверка известной целевой периодичности, а не универсальная мера сложности. Ошибка задания — RMSE двух выходов, нормированная на $\sqrt{0.3125}$, с подбором единого фазового сдвига по сетке из 720 значений. Частота и масштаб времени не подбираются. Ошибка без фазового выравнивания также сохранена.

До MG задан строгий критерий конечного режима: $\text{NRMSE} < 0.1$, $R_x < 0.1$, $|\lambda_1| < 0.005$, $\lambda_2 < -0.005$. Наличие низкой ошибки задания исключает тривиальный ответ «сеть просто остановилась».

MG. Наблюдаем только $y_t = \tanh x_{t,0}$; дополнительно проверяем заранее выбранные нейроны 1 и 2. Для каждого — два непересекающихся окна по 4096 отсчётов. Каждое окно стандартизуется, строятся задержанные векторы с $E = 20$, задержкой $\tau = 4$ шага и $k = 20$ соседями. Соседи ближе 156 шагов по времени исключаются (Theiler). Использована существующая реализация pooled-оценки проекта, без изменения ядра. Итог в таблице — медиана двух окон, не выбор лучшего.

Для проверки чувствительности повторяем при $E = 40$ с тем же исключением; записываем $I = MG_{40}/MG_{20}$. Дополнительные настройки для нейрона 0: окна 2048 и 8192 при $\tau = 4$; задержки 2 и 8 при окне 4096 (Theiler = 39τ). Везде $k = 20$, dither 10^{-9} после стандартизации. Значение $I \approx 1$ показывает лишь стабильность к удвоению вложения, не доказывает все условия теории.

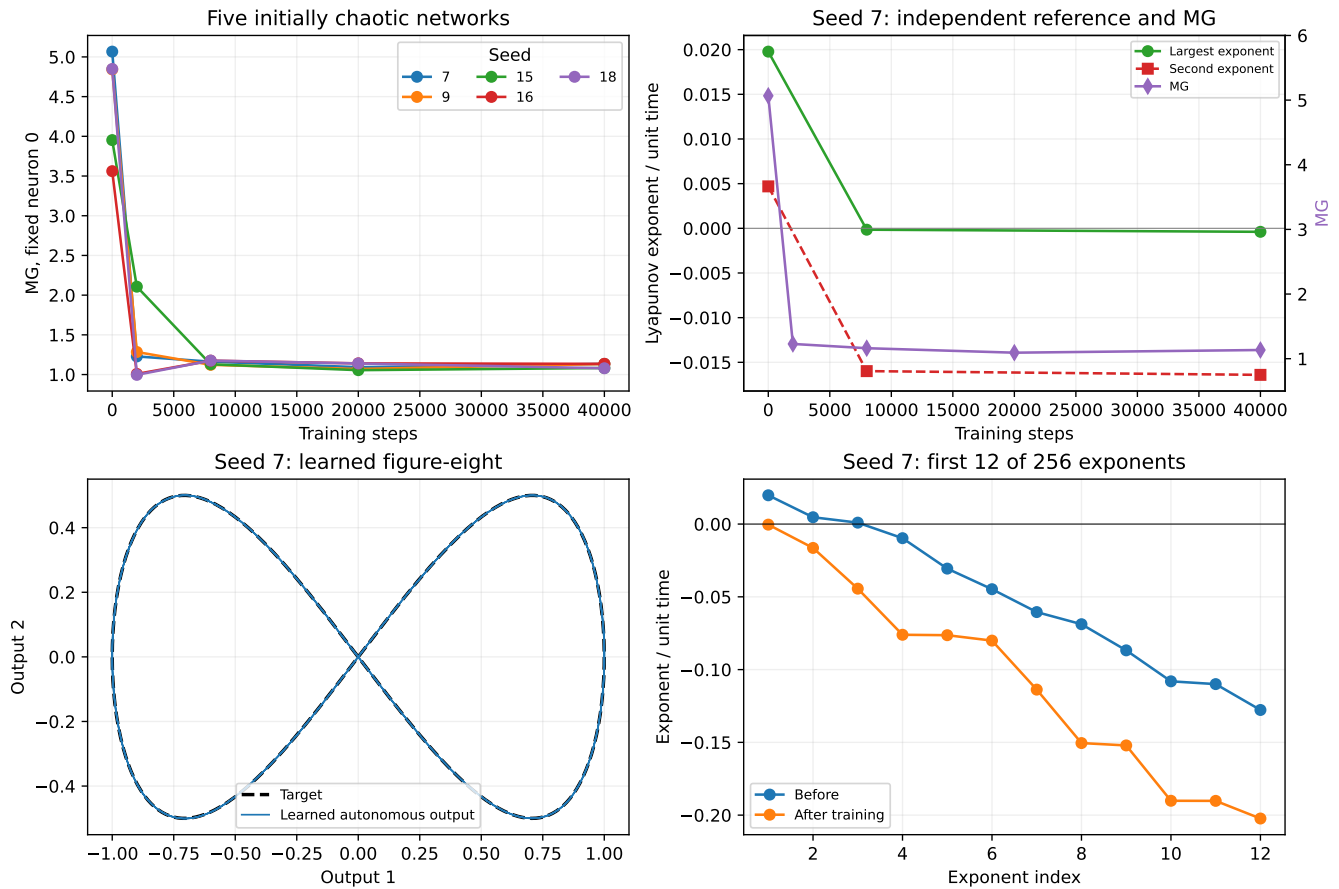
Дешёвые альтернативы. На том же скалярном сигнале считаем стандартное отклонение, нормированную энтропию FFT-мощности и ошибку возврата около известного периода. Отдельно вычисляем только старший показатель Ляпунова одним касательным вектором. Сравнение с ними не позволяет приписать MG универсальное преимущество по скорости.

4. Что получилось

Seed	MG до / после	Старший показатель до / после	Второй после	NRMSE после
7	5.07 / 1.13	+0.0198 / -0.0004	-0.0164	0.0016
9	4.84 / 1.13	+0.0392 / +0.0000	-0.0022	0.0048
15	3.95 / 1.08	+0.0317 / +0.0003	-0.0106	0.0093
16	3.56 / 1.13	+0.0284 / +0.0003	-0.0139	0.0019
18	4.85 / 1.08	+0.0219 / +0.0004	-0.0152	0.0012

У всех пяти начальный старший показатель положителен, после обучения близок к нулю; остальные ведущие показатели уходят в отрицательную область. Ошибка полного возврата уменьшается с 0.85–1.57 до примерно $7.3 \cdot 10^{-5}$ – $1.2 \cdot 10^{-4}$. Подобранный период после обучения — 314.11–314.18 шага против целевого 314.159. Это независимо подтверждает почти периодическое движение, а не только падение скалярной оценки.

Строгий критерий прошли 4/5. Seed 9 имеет $\lambda_2 = -0.00222$, что отрицательно, но слабее заранее заданного порога -0.005 . Сеть оставлена в результатах. Нельзя писать, что во всех пяти доказан одинаково устойчивый цикл.



На рисунке сверху слева — все пять сетей; остальные панели относятся к одному seed 7, выбранному как первому принятому seed, без выбора по величине эффекта MG. Справа сверху MG и показатели Ляпунова вычислены по одним автономным записям. Линии между контрольными этапами только соединяют измерения.

5. Насколько результат устойчив

Датчики и настройки. MG снизился во всех 15 парах «5 сетей $\times$ 3 фиксированных нейрона»: на 68–80%. Для основного нейрона снижение составило 68–78%. Все 20 дополнительных пар «seed $\times$ настройка окна/задержки» сохранили направление эффекта. Это повторные измерения тех же пяти моделей, а не 35 независимых запусков. До обучения $I = 1.18\text{--}1.57$, после — $1.006\text{--}1.016$: исходные значения MG нельзя выдавать за точно восстановленное число компонент. После обучения оценка стабильнее и близка к единице.

Это не просто уменьшение амплитуды. У основного нейрона стандартное отклонение после обучения выросло в 4/5 сетей, тогда как MG снизился во всех. Умножение исходного скалярного ряда на 0.1 изменило MG менее чем на $1.4 \cdot 10^{-15}$. Обучение выходного слоя с отключённой обратной связью оставило скрытую траекторию побитово неизменной при одинаковом начальном состоянии: обучение само по себе не создаёт падение MG.

Возмущение состояния. Для каждой обученной сети выполнены три запуска из $x + 0.5\xi$, $\xi \sim \mathcal{N}(0, I)$, с seeds 11/12/13; после 2000 шагов разгона записаны 4096 шагов. Низкую ошибку задания сохранили 13/15 запусков, одновременно $\text{NRMSE} < 0.1$ и $R_x < 0.1$ — 12/15. MG находится в диапазоне 1.12–1.91. При seed 7 / perturbation 11 он равен 1.15 при $\text{NRMSE} 0.89$: сеть пришла к простому, но неверному движению. Следовательно, **MG измеряет упорядоченность динамики, а не правильность задачи.** В seed 9 после возмущений видна медленная релаксация, согласующаяся со слабым поперечным сжатием.

Неудобные результаты также сохранены. В первой группе без отбора (seeds 1–5) все сети выучили движение, но у seeds 1/2 исходный спектр уже согласуется с простой устойчивой динамикой, а seed 4 затухает к фиксированной точке. Тем не менее при основном окне у seed 4 MG падает с 18.45 до 1.09; исходное $I = 2.08$ сигнализирует о нестабильности размерной интерпретации. У seed 1 MG до обучения меняется с 16.67 при окне 2048 до 1.02 при 8192. Эти случаи показывают, почему нельзя объявлять любое падение MG доказательством уменьшения размерности.

6. Время и объём наблюдений

Ниже медианы трёх последовательных повторов на CPU Intel i5-12500H, один поток BLAS, float64, seed 7. Каждый метод обрабатывает одну и ту же запись из 8192 отсчётов; для MG это два окна по 4096, времена суммированы. Обучение, загрузка файлов и общий разгон не входят в время анализа. Ядра предварительно прогреты.

Диагностика, вся запись	До обучения, с	После обучения, с
MG, E=20: два окна	0.8353	0.5983
MG + повтор при E=40	2.2333	1.2135
Полный спектр: 256 показателей	12.0058	11.5511
Только старший показатель	0.1976	0.1530
Возврат полного состояния	0.4809	0.2089
Скалярные std, FFT-энтропия и возврат	0.0009	0.0015

Скорость. MG без повторного вложения быстрее полного спектра в 14.4 раза до обучения и 19.3 раза после; с проверкой E=40 — в 5.4 и 9.5 раза. Проверка E=40 — только один диагностический тест, не полная сертификация применимости. Старший показатель Ляпунова, возврат состояния и простые скалярные метрики здесь дешевле MG. Генерация и запись всей траектории занимают медианно 0.133/0.176 с до/после; генерация со скалярным логированием — 0.102/0.166 с. При их добавлении преимущество перед полным спектром сохраняется. Одна скалярная запись занимает 64 KiB против 16 MiB полного состояния: в 256 раз меньше. Это объём сохранённого ряда, не пиковая память алгоритма MG. Времена повторов заметно колеблются; сырые значения сохранены, приведённые отношения не являются аппаратно-независимыми константами.

7. Что можно утверждать в статье

Подтверждённый тезис: при обучении автономной рекуррентной сети генерации циклического сигнала MG по одному скрытому нейрону воспроизводимо отмечает переход от хаотической к почти периодической динамике. Направление эффекта согласуется с независимым полным спектром Ляпунова и повторяемостью состояния; сохраняется при смене датчика, окна и задержки. Для этой записи анализ MG существенно дешевле полного спектра и требует наблюдать один канал вместо 256.

Граница вывода: эксперимент не показывает превосходства MG над всеми способами обнаружить периодичность. FFT-энтропия и скалярный возврат тоже отмечают переход и намного дешевле; старший показатель Ляпунова дешевле MG, но требует модели и её производной. У MG здесь полезна возможность работать по скалярной записи и сопоставлять геометрию движения, а не уникальность сигнала перехода. Падение не равно гарантированному улучшению качества модели и не даёт точного числа активных компонент в исходном режиме.

Это положительный пример именно **обучаемой динамической системы**, но пока небольшой синтетической задачи. Здесь нет эксперимента на крупной нейросети, измерения энергопотребления или подтверждения масштабирования на GPU. Результат стоит использовать как дополнительное прикладное подтверждение вместе с *grokking*, сохранив отдельные формулировки для теоретической размерности и эмпирического индикатора упрощения.

8. Как воспроизвести и где лежат данные

Папка `research_force_motion` содержит неизменённое ядро MG через импорт из `code/actdim` и следующие скрипты. `run.py` обучает сеть и сохраняет автономные записи; `screen.py` повторяет независимый отбор и обучение дополнительной группы; `analyze.py` вычисляет спектр, MG, проверки и графики; `benchmark.py` повторяет замеры времени; `make_report.py` и `build_report.py` собирают этот отчёт. Точные команды и версии зависимостей приведены в `README.md` и `environment.json`.

В `results/` — все пять запусков без отбора. В `results_chaotic/` — основная таблица `independent_reference.csv`, `mg.csv` и `mg_summary.csv`, все настройки `sensitivity.csv`, возмущения `perturbations.csv`, `screening.csv` с 13 кандидатами и `benchmark.csv` с каждым повтором времени. В подкаталогах `seed` сохраняются веса, полные траектории, полный спектр и его оценка по половине записи. В `pilot/`, `pilot256/` и `pilot256_g15/` сохранены все пилоты, в том числе неудачные. `PROTOCOL.md` фиксирует порядок решений и критерии до MG.

Отдельный компактный архив `force_motion_report_and_sources.zip` содержит отчёт, исходники, копию ядра MG, численные таблицы и графики. Крупные записи состояний и контрольные точки остаются в рабочей папке; их можно воспроизвести указанными командами. Статья и её шесть PDF этим экспериментом не изменялись.

Метод обучения: D. Sussillo, L. F. Abbott (2009), “Generating Coherent Patterns of Activity from Chaotic Neural Networks”, *Neuron* 63, 544–557, DOI: 10.1016/j.neuron.2009.07.018. Результаты и замеры в этом отчёте получены в текущем запуске; исходная статья FORCE не является источником приведённых чисел.